Exercici 3

L'Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d'un grup de rock català, i ha decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d'aquest grup s'apunten al sorteig, i només al 16 % els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis setenes parts intenten comprar una entrada per la web, on la probabilitat d'aconseguir-ne és del 25 %.

3.1. Quantes persones d'aquest municipi tenen entrada per al concert? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. A la primera branca hi ha si li toca l'entrada al sorteig o no. Si no li toca, a la segona branca hi ha si ho intenta per la web o no; i si ho intenta, a la tercera branca, si aconsegueix l'entrada o no. Fixa't que «sis setenes parts» es tradueix en $p = \frac{6}{7}$.
>
> Hi ha dues maneres d'acabar tenint una entrada: o bé li toca al sorteig, o bé no li toca al sorteig però quan ho intenta per la web l'aconsegueix. Multiplica les probabilitats al llarg de cada camí i suma els dos resultats.
>
> Finalment, per passar de proporció a persones, fixa't que el 16 % correspon a les 24 persones a qui toca l'entrada al sorteig. Fes una regla de tres. Per resoldre aquest apartat, has aplicat el teorema de la probabilitat total.

3.2. Si escollim a l'atzar un veí de Canet seguidor d'aquest grup de rock i no té entrada per al concert, quina és la probabilitat que hagués intentat aconseguir-la via web? [0,75 punts]

> **Pista.** Torna a l'arbre de l'apartat 3.1. Hi ha dues maneres de quedar-se sense entrada, i només una passa per la web. Et demanen quina part de «sense entrada» és aquesta:
>
> $$\frac{P(\text{web i sense entrada})}{P(\text{sense entrada})}$$
>
> El denominador ja el pots calcular fàcilment a partir del resultat de l'apartat 3.1. Per resoldre aquest apartat, has aplicat el teorema de Bayes.

3.3. El dia del concert, l'equip de so mesura el nivell de decibels generat pels crits entusiastes del públic durant els 5 minuts de durada de la cançó més famosa del grup; es pot aproximar per la funció següent:

$$S(t) = -t^3 + 12t^2 - 30t + 90, \qquad t \in [0, 5],$$

on t és el temps en minuts i $S(t)$ els decibels. Quan se superen els 100 decibels es considera que el públic està molt entregat i s'activen automàticament uns efectes lumínics especials. S'activaran en algun moment durant aquests cinc minuts? Si la resposta és afirmativa, calculeu en quin minut s'activen, aproximat a les dècimes. [1 punt]

> **Pista.** Reformula la pregunta: vols saber si en algun moment la funció següent val zero:
>
> $$D(t) = S(t) - 100$$
>
> En primer lloc, justifica que D és contínua (és polinòmica). A continuació, calcula $D(0)$ i $D(5)$: si tenen signes oposats, el teorema de Bolzano assegura que D s'anul·la en algun valor de l'interval $(0, 5)$.
>
> Per trobar el minut aproximat a les dècimes, prova primer amb valors enters de t: $D(1)$, $D(2)$, … fins que trobis dos valors seguits amb signes oposats. Després, fes el mateix entre aquests dos valors, amb salts d'una dècima, fins que tornis a trobar un canvi de signe.